Nombre_____ Fecha_____ Período____

Guía de Ejercicios

Aproxime la integral definida a partir de la tabla de valores.

1) $\int_{1}^{5} f(x)\,dx$

x	1	2	3	4	5
f(x)	3	4	5	6	5

Resp: $L_4 = 18$
Extremo izquierdo (LRAM): $\Delta x = 1$.
$L_4 = 1 \cdot (3 + 4 + 5 + 6) = 1 \cdot 18 = 18$

2) $\int_{3}^{15} f(x)\,dx$

x	3	6	9	12	15
f(x)	6	10	6	9	10

Resp: $L_4 = 93$
Extremo izquierdo (LRAM): $\Delta x = 3$.
$L_4 = 3 \cdot (6 + 10 + 6 + 9) = 3 \cdot 31 = 93$

3) $\int_{1}^{11} f(x)\,dx$

x	1	3	5	7	9	11
f(x)	4	8	11	10	12	13

Resp: $L_5 = 90$
Extremo izquierdo (LRAM): $\Delta x = 2$.
$L_5 = 2 \cdot (4 + 8 + 11 + 10 + 12) = 2 \cdot 45 = 90$

4) $\int_{2}^{12} f(x)\,dx$

x	2	4	7	8	12
f(x)	2	1	4	7	5

Resp: $L_4 = 39$
Extremo izquierdo (LRAM, subintervalos desiguales):
$L_4 = 2(2) + 1(3) + 4(1) + 7(4) = 39$

Hoja de ejercicios de Cálculo Infinito Studio. Todos los derechos reservados.

Respuestas de Guía de Ejercicios

1) $L_4 = 18$

2) $L_4 = 93$

3) $L_5 = 90$

4) $L_4 = 39$